周培源力学竞赛辅导

动力学专题

- 质点动力学
- 质点系（刚体、刚体系统）的动力学问题
- 碰撞

考纲知识点回顾

（1） 掌握建立质点的运动微分方程的方法。了解两类动力学基本问题的求解方法。

（2） 掌握刚体转动惯量的计算。了解刚体惯性积和惯性主轴的概念。

（3） 能熟练计算质点系与刚体的动量、动量矩和动能；并能熟练计算力的冲量（矩），力的功和势能。

(4) 掌握动力学普遍定理(包括动量定理、质心运动定理、对固定点和质心的动量矩定理、动能定理)及相应的守恒定理，并会综合应用。

(5) 掌握建立刚体平面运动动力学方程的方法。了解其两类动力学基本问题的求解方法。

(3) 掌握达朗贝尔惯性力的概念，掌握平面运动刚体达朗贝尔惯性力系的简化。掌握质点系达朗贝尔原理(动静法)，并会综合应用。了解定轴转动刚体静平衡与动平衡的概念。

质点动力学的基本方程

1、质点的运动微分方程：

矢量形式的质点运动微分方程

$$m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2}=\sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i$$

直角坐标形式的质点运动微分方程

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\sum_{i=1}^{n}F_{ix}$$

$$m\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=\sum_{i=1}^{n}F_{iy}$$

$$m\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}=\sum_{i=1}^{n}F_{iz}$$

自然轴系的质点运动微分方程。

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\sum_{i=1}^{n}F_{\tau i}$$

$$m\frac{v^2}{\rho}=\sum_{i=1}^{n}F_{ni}$$

$$0=\sum_{i=1}^{n}F_{bi}$$

质点动力学的两类基本问题

已知质点的运动，求此质点所受的力。

如果知道质点的运动规律，通过导数运算，求出该质点的速度和加速度，代入质点的运动微分方程，得一代数方程组，即可求解。

质点动力学的两类基本问题

已知作用在质点上的力，求解此质点的运动。

求解质点动力学的第二类基本问题，如求质点的速度、运动方程等，归结为解微分方程或求积分问题，还需确定相应的积分常数。因此，需按作用力的函数规律进行积分，并根据具体问题的运动条件确定积分常数。在实际问题中，只有在一些比较特殊的情况下，能解出微分方程，获得解析解；更多情况下，往往只能通过逐步逼近或数值计算的方法，获得近似解或数值解。

转动惯量

转动惯量J_z是刚体转动惯性的度量，计算公式为

$$J_z = \sum_{i=1}^{n} m_i r_i^2 = \int r^2 \mathrm{d}m$$

刚体对于两平行轴的转动惯量的关系为:

$$J_z = J_{zc} + md^2$$

式中J_{zC}是刚体对于通过质心轴的转动惯量。

动量

质点的动量：mv

质点系的动量：$p = \sum m_i v_i = m v_C$

力的冲量：$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$

动量矩

质点的动量对于某点（或某轴）的矩称为质点对于该点（或该轴）的**动量矩**。

质点系对于某点O的动量矩等于各质点的动量对点O的矩的矢量和，即

$$\vec{L}_o = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{M}_o(m_i\vec{v}_i)$$

质点系对于某轴z的动量矩等于各质点的动量对轴z的矩的代数和，即

$$L_z = \sum_{i=1}^{n} M_z(m_i\vec{v}_i)$$

动量

若z轴通过点O，则质点系对于点O的动量矩在z轴上的投影等于质点系对于z轴的动量矩，即

$$\left[\vec{\mathbf{L}}_o\right]_z = L_z$$

刚体绕z轴转动的动量矩为：

$$L_z = J_z\omega$$

动能

动能是物体机械运动的一种度量。

质点的动能 $\frac{1}{2}mv^2$

质点系的动能 $T=\sum\frac{1}{2}m_iv_i^2$

平动刚体的动能 $T=\frac{1}{2}mv_C^2$

绕定轴转动刚体的动能 $T=\frac{1}{2}J_z\omega^2$

平面运动刚体的动能 $T=\frac{1}{2}mv_C^2+\frac{1}{2}J_C\omega^2$

功

功是力对物体作用的积累效应的度量。

$$W=\int_s F\cos\theta\cdot \mathrm{d}s \text{ 或 } \quad W_{12}=\int_{M_1}^{M_2}\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_{M_1}^{M_2}(F_x dx+F_y dy+F_z dz)$$

重力的功 $W_{12}=mg(z_1-z_2)$

弹性力的功 $W_{12}=\frac{k}{2}(\delta_1^2-\delta_2^2)$

定轴转动刚体上力的功 $W_{12}=\int_{\varphi_1}^{\varphi_2}M_z\,\mathrm{d}\varphi$

平面运动刚体上力系的功 $W_{12}=\int_{C_1}^{C_2}F_R'\cdot dr_C+\int_{\varphi_1}^{\varphi_2}M_C d\varphi$

势能

物体在势力场中某位置的势能等于有势力从该位置到任选的零势能位置所作的功。

重力场中的势能 $V = mg(z - z_0)$

弹性力场中的势能 $V = \frac{1}{2}k(\delta^2 - \delta_0^2)$

若以自然位置为零势能点，则 $V = \frac{1}{2}k\delta^2$

万有引力场中的势能 $V = fm_1m_2\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r}\right)$

若以无限远处为零势能点，则 $V = -fm_1m_2\frac{1}{r}$

动量定理

动量定理建立了物体的动量变化与作用力的冲量之间在数量和方向之间的关系。

$$\mathrm{d}(mv) = F\mathrm{d}t \qquad \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \vec{F} \qquad m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt = \vec{I}$$

- 质点系的动量定理

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum \vec{F}^{(e)} \qquad \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \sum \vec{I}^{(e)}$$

- 质点系的动量守恒定律

当$\sum F^{(e)} = 0$时，p =常量。　　当$\sum F_x^{(e)} = 0$时，p_x =常量。

质心运动定理

$$ma_C = \sum F^{(e)}$$

质点系的质心位置决定于各质点质量的分布情形：

$$\vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{m} \qquad x_C = \frac{\sum m_i x_i}{m}, \qquad y_C = \frac{\sum m_i y_i}{m}, \qquad z_C = \frac{\sum m_i z_i}{m}$$

质心运动守恒定律：

当$\sum F^{(e)} = 0$时，v_C=常矢量；

且又有v_{C0}=0时，r_C=常矢量，即质心位置守恒。

当$\sum F_x^{(e)} = 0$时，v_x=常量。

且又有$v_{C0x} = 0$时，x_C=常量，即质心 x 坐标不变。

动量矩定理

质点系动量矩定理的形式

质点系动量矩定理（相对于惯性参考系）：

固定点：
$$\frac{d}{dt}\vec{L}_o = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{M}_o(\vec{F}_i^{(e)})$$

固定轴：
$$\frac{d}{dt}L_z = \sum_{i=1}^{n} M_z(\vec{F}_i^{(e)})$$

质点系相对于质心的动量矩定理：

对质心：
$$\frac{d\vec{L}_C}{dt} = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{M}_C(\vec{F}_i^{(e)})$$

对质心轴：
$$\frac{dL_{Cz}}{dt} = \sum_{i=1}^{n} M_{Cz}(\vec{F}_i^{(e)})$$

动量矩定理应用于刚体的平面运动问题

$$\frac{d\vec{L}_A}{dt}=\sum_{i=1}^{n}\overrightarrow{M}_A(\vec{F}_i^{(e)})$$

对矩心A，动量矩定理具有简洁形式的情形：

（1）当A为固定点时；

（2）当A为系统质心时；

（3）当A为速度瞬心，且到质心C的距离保持不变时。

（4）当A为加速度瞬心。

刚体平面运动微分方程

刚体的平面运动微分方程

$$\left.\begin{aligned} m\vec{a}_C &= \sum \vec{F}^{(e)} \\ \frac{d}{dt}(J_C\omega) &= J_C\alpha = \sum M_C(\vec{F}^{(e)}) \end{aligned}\right\}$$

刚体的平面运动微分方程的投影式

$$\left.\begin{aligned} ma_{Cx} &= \sum F_x^{(e)} \\ ma_{Cy} &= \sum F_y^{(e)} \\ J_C\alpha &= M_C \end{aligned}\right\}$$

或

$$\left.\begin{aligned} ma_C^{\tau} &= \sum F_{\tau}^{(e)} \\ ma_C^{n} &= \sum F_{\mathrm{n}}^{(e)} \\ J_C\alpha &= M_C \end{aligned}\right\}$$

当质心轨迹已知时

动能定理

微分形式 $\mathrm{d}T=\sum\delta W$

积分形式 $T_2-T_1=\sum W_{12}$

理想约束条件下，只计算主动力的功。

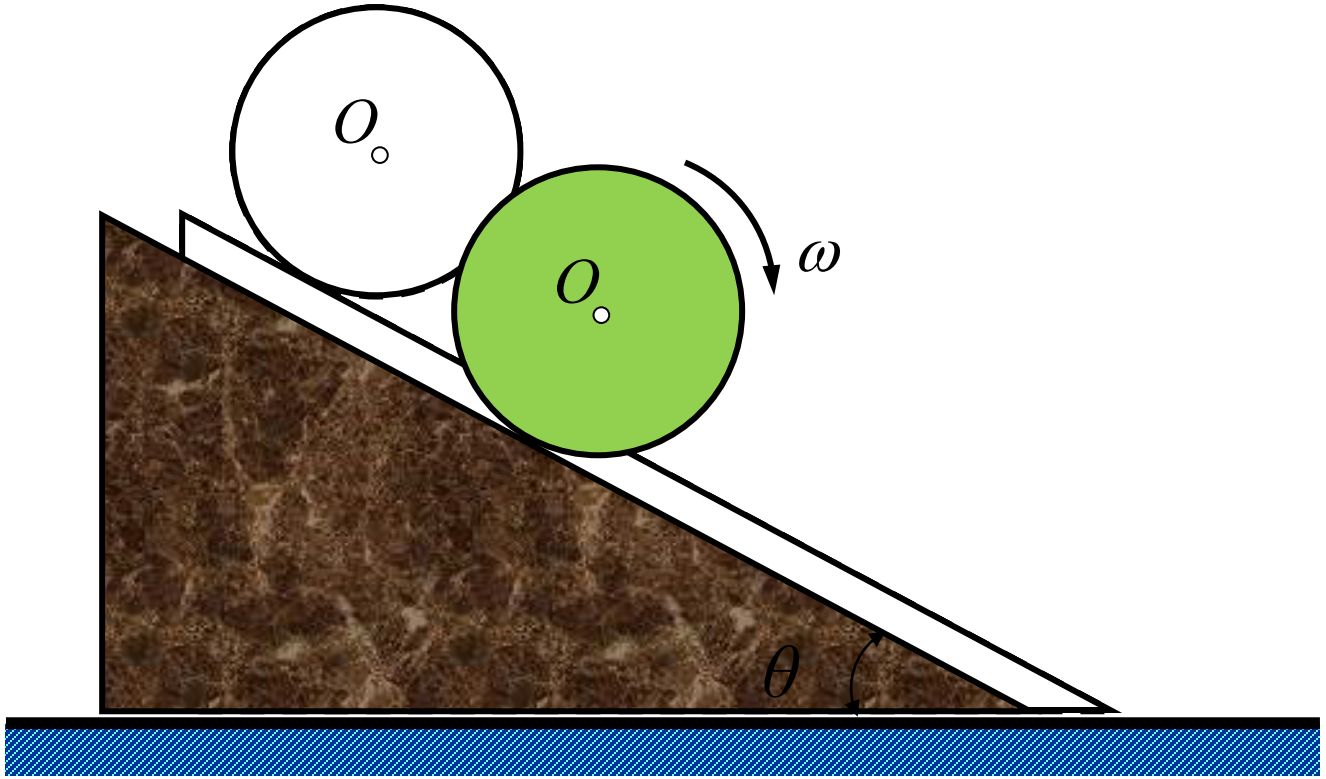
注意：质点系的内力作功之和不一定等于零！

功率是力在单位时间内所作的功

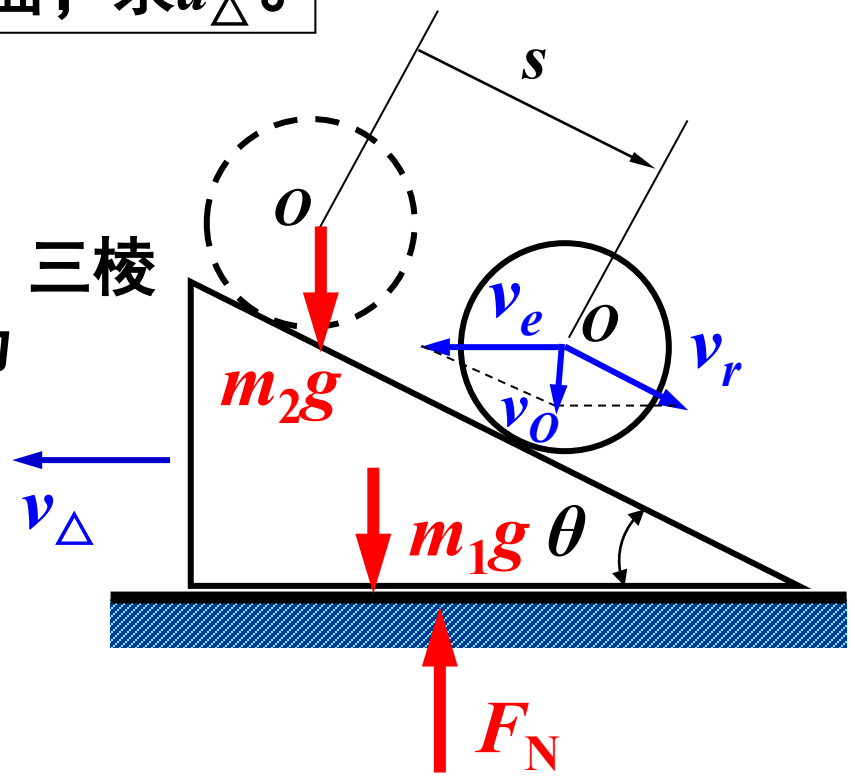
$$P=\frac{\delta W}{dt}=\vec{F}\cdot\vec{v}=F_\tau v$$

$P=M_\tau\omega$ （力矩的功率）

例： 已知质量为m_1的三棱柱放在光滑水平面上，质量为m_2的均质圆柱体O由静止沿三棱柱的斜面向下纯滚动，求三棱柱的加速度。



例10 已知三棱柱m_1；圆柱m_2；纯滚动；光滑水平面；求a_Δ。



解：研究整个系统，受力如图，

$\because \sum F_x = 0$，$\therefore$系统在水平方向动量守恒，

设圆柱体O质心由静止沿斜面向下滚动距离s时，三棱柱的速度为v_Δ，圆柱中心速度为v_o，系统动量为

$$\vec{p} = m_1\vec{v}_\Delta + m_2\vec{v}_o$$

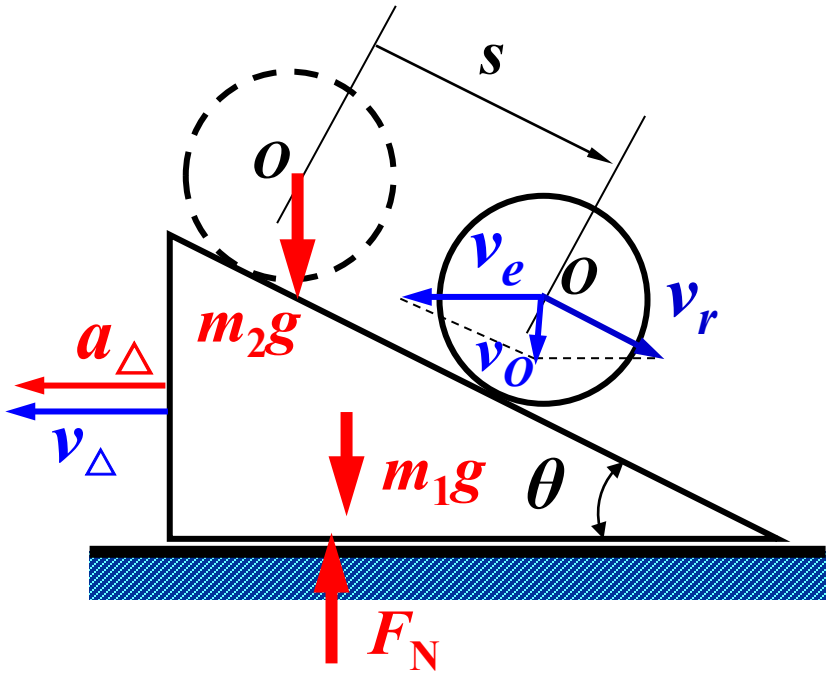
选O为动点，三棱柱为动系，则由 $\vec{v}_a = \vec{v}_e + \vec{v}_r$

所以 $\vec{v}_O = \vec{v}_\Delta + \vec{v}_r$ $\quad v_{Ox} = -v_\Delta + v_r\cos\theta$

系统动量在x方向的投影 $p_x = -m_1v_\Delta + m_2(-v_\Delta + v_r\cos\theta) = 0$

所以 $\quad v_r = \dfrac{m_1 + m_2}{m_2\cos\theta}v_\Delta \quad \cdots\cdots(1)$

已求得 $v_r = \dfrac{m_1 + m_2}{m_2 \cos\theta} v_\Delta \quad .....(1)$



系统动能为

$$T = \frac{1}{2} m_1 v_\Delta^2 + \frac{1}{2} m_2 v_O^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{2} m_1 r^2 \omega^2$$

由动能定理，有

$$\frac{1}{2} m_1 v_\Delta^2 + \frac{1}{2} m_2 (v_\Delta^2 + v_r^2 - 2 v_\Delta v_r \cos\theta) + \frac{1}{2}\frac{1}{2} m_2 r^2 \left(\frac{v_r}{r}\right)^2 - 0 = m_2 g s \sin\theta$$

对上式求导且知 $\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = v_r, \dfrac{\mathrm{d}v_\Delta}{\mathrm{d}t} = a_\Delta$ 并将式(1)代入，

解得 $a_\Delta = \dfrac{m_2 \sin 2\theta}{3m_1 + m_2 + 2m_2 \sin^2\theta} g$ 即三棱柱的加速度。

专题1： 达朗贝尔原理

掌握达朗贝尔惯性力的概念

掌握平面运动刚体达朗贝尔惯性力系的简化

掌握质点系达朗贝尔原理(动静法），并会综合应用。

了解定轴转动刚体静平衡与动平衡的概念。

专题2： 碰撞问题